

자료구조 (Data Structures)

세종대학교 · 컴퓨터공학과 · 2020-2 · COSE330 001 · 3학점

교강사: 엄석진 (초빙교수) · lecture@sejong.ac.kr · 학생면담 금 15:00-17:00

수업 시간: 수 11:00-13:50 · **강의장소:** 대양AI센터 151호 · **대상:** 1학년

교과목 소개. 주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다.

학습 목표. Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

주교재. Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의자료 Slide

평가기준. 중간고사 40%, 기말고사 22%, 팀프로젝트 20%, 과제 12%, 출석 6% (상대평가 II형)

주간 학습계획. 1주:오리엔테이션 및 자료구조 입문 / 2주:배열과 연결 리스트 / 3주:스택(Stack)과 응용 / 4주:큐(Queue)와 덱(Deque) / 5주:재귀와 분할정복 / 6주:트리의 개념과 이진트리 / 7주:이진 탐색 트리(BST) / 8주:중간고사 / 9주:힙(Heap)과 우선순위 큐 / 10주:정렬 알고리즘 I / 11주:정렬 알고리즘 II / 12주:해시 테이블 / 13주:그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS) / 14주:최단 경로 알고리즘 / 15주:최소 신장 트리 / 16주:기말고사

수강 인원에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다.